

Matriz Humano-Sistema

Reto: diseñar desde cero Tutoría Fácil UTA, una aplicación web móvil para consultar disponibilidad, reservar, confirmar y reprogramar una tutoría académica. Hoy el proceso es manual (WhatsApp, hojas de cálculo y agendas personales) y no existe una interfaz previa. Cada conclusión cita la evidencia del caso (E1 a E10).

Evidencias del caso (resumen)

ID	Síntesis
E1	Laura (20 años) revisa horarios desde el teléfono en el bus; quiere reservar sin varios mensajes.
E2	Carlos usa teclado, ampliación al 200 % y lector de pantalla; los calendarios sin etiquetas le resultan difíciles.
E3	De 12 solicitudes: 4 confirmaciones ambiguas y 3 intentos de elegir horarios ocupados.
E4	Proceso actual: 14 minutos y 9 mensajes de media hasta obtener confirmación.
E5	Dos estudiantes olvidaron la fecha porque la confirmación se mezcló con otros mensajes.
E6	Los docentes reciben solicitudes fuera de horario y actualizan su disponibilidad a mano.
E7	La secretaria transcribe cambios a una hoja de cálculo y puede conservar datos desactualizados.
E8	Conexión móvil variable; las acciones deben seguir siendo comprensibles si una respuesta tarda.
E9	Reconocen calendario, tarjeta de cita y estado confirmado; no todos interpretan iconos aislados.
E10	Esperan poder deshacer o corregir una selección antes de confirmar definitivamente.

Matriz Humano-Sistema

Elemento	Análisis aplicado al caso	Evidencias
Personas	Primaria: estudiante (Laura, Carlos). Objetivo: encontrar un horario libre, reservar sin intercambiar varios mensajes, recibir una confirmación clara y poder cambiarla. Usa el teléfono en movimiento (bus) y algunos usuarios dependen de teclado, ampliación y lector de pantalla. Secundaria: docente. Objetivo: recibir solicitudes solo dentro de su horario y no actualizar su disponibilidad manualmente. Secundaria: secretaria. Objetivo: dejar de transcribir cambios a la hoja de cálculo y evitar información desactualizada.	E1, E2 (estudiante); E6 (docente); E7 (secretaría)
Sistema	Procesa: disponibilidad por docente y fecha, bloqueo de horarios ocupados, creación de la reserva y cambio de horario. Almacena: reservas, estado de cada cita (seleccionada, confirmada, reprogramada) y disponibilidad docente. Comunica: confirmación inequívoca con los datos de la cita, mensajes de estado y errores, y visibilidad de la cita en una lista propia ("Mis tutorías") separada de otros mensajes. <i>Fuera de alcance del prototipo:</i> autenticación, reportes y administración de usuarios.	E3, E4, E5, E6, E7
Entrada y salida	Entradas del estudiante: elegir docente y fecha, seleccionar un horario disponible, cambiar la selección, confirmar, volver/corregir, iniciar la reprogramación. Salidas del sistema: horarios con estado diferenciado (disponible, ocupado, seleccionado), resumen previo a confirmar, mensaje de carga si la respuesta tarda, confirmación con docente, fecha, hora y modalidad, y mensajes de error que explican cómo corregir.	E3, E5, E8, E9, E10
Disciplinas	Informática: evita elegir horarios ocupados validando la disponibilidad en el sistema, y conserva un único registro actualizado (sin hoja de cálculo manual). Psicología cognitiva: reduce la memoria requerida mostrando la cita confirmada siempre visible y usando formas reconocibles (calendario, tarjeta, estado) en lugar de recordar datos. Ergonomía: controles táctiles fáciles de alcanzar y de tamaño cómodo en el teléfono, orden de teclado y foco visible para quien no usa ratón. Diseño: jerarquía visual y etiquetas de texto que expresan los estados sin depender solo del color ni de iconos aislados.	E3, E5 (informática, psicología); E1, E2 (ergonomía); E2, E9 (diseño)

Elemento	Análisis aplicado al caso	Evidencias
Estilo de interacción	Menús (Reservar / Mis tutorías): navegación simple y consistente para llegar a las dos tareas principales. Formularios: resumen de datos de la cita y confirmación explícita, con opción de volver. Manipulación directa: seleccionar o cambiar el horario actuando sobre el propio horario visible, lo que permite corregir antes de confirmar. <i>Por qué:</i> el modelo mental ya conocido es calendario + tarjeta de cita (E9), y se espera poder deshacer antes de confirmar (E10).	E9, E10, E3